Praktikum Elektronika Analog

Aplikasi Op-Amp Rangkaian Summing dan Differential

Ginanjar S. Adi & Eril Mozef

Tujuan Praktikum

1. Mampu merangkai rangkaian op-amp untuk aplikasi summing dan differential pada protoboard
2. Mampu melakukan perhitungan tegangan output pada rangkaian Op-Amp summing dan differential
3. Mampu melakukan pengukuran parameter yang dibutuhkan untuk pembuktian rangkaian Op-Amp summing dan differential

Peralatan yang dibutuhkan

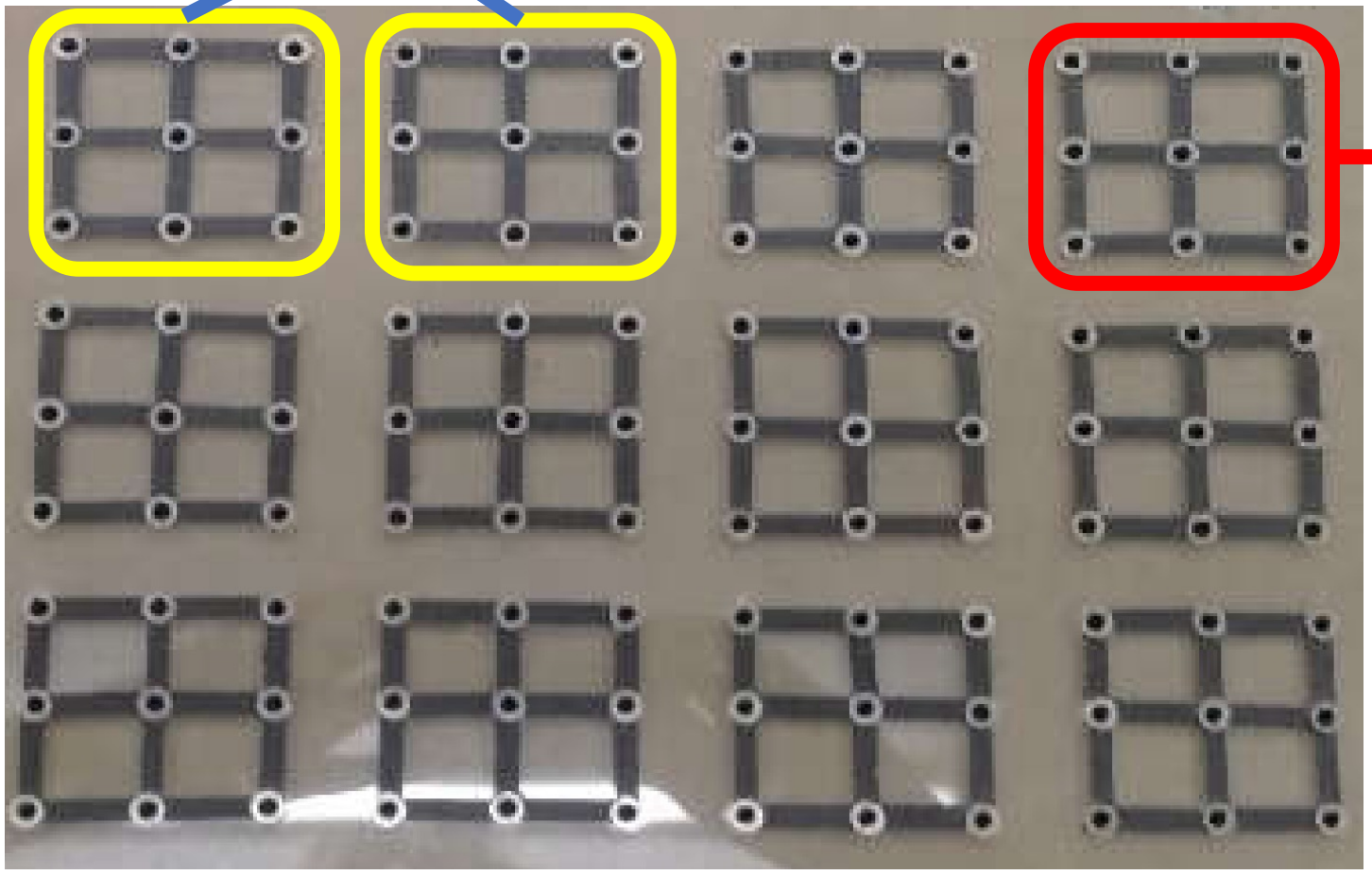
1. DC Power Supply (2)
2. Oscilloscope (1)
3. Op-Amp 741 (1)
4. R = 10KOhm (5); R = 22KOhm (1); R = 8K2Ohm (1); R = 2K2Ohm (1);
   R = 1KOhm; R_potensio = 20KOhm atau 50KOhm (2)
5. Multimeter (1)
6. Kabel Jumper (secukupnya)
7. Konektor Jumper (secukupnya)
8. Kertas HVS dan millimeter block (masing-masing 1 lembar/kelompok)

Persiapan praktikum yang harus dilakukan

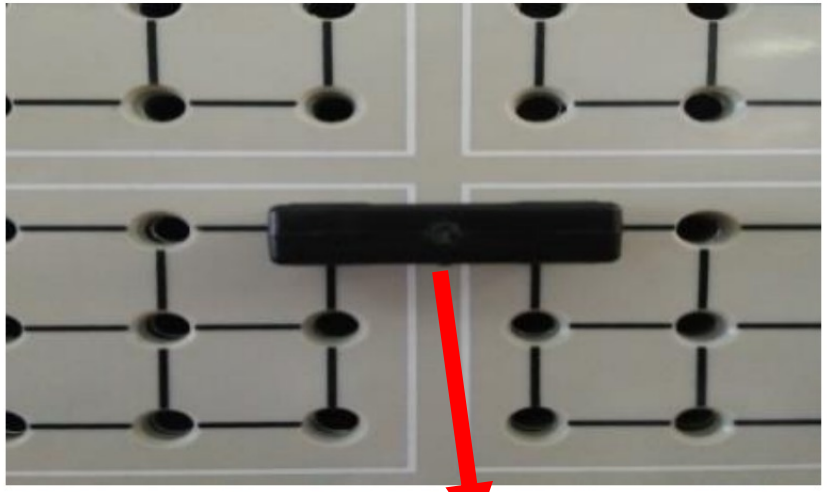
1. Melakukan pengecekan kabel
2. Melakukan pengecekan Op-Amp
3. Merangkai rangkaian percobaan dengan benar sesuai dengan desain yang telah dibuat
4. Memperhatikan dan menerapkan K3

Pengenalan Protoboard

Tidak saling terhubung



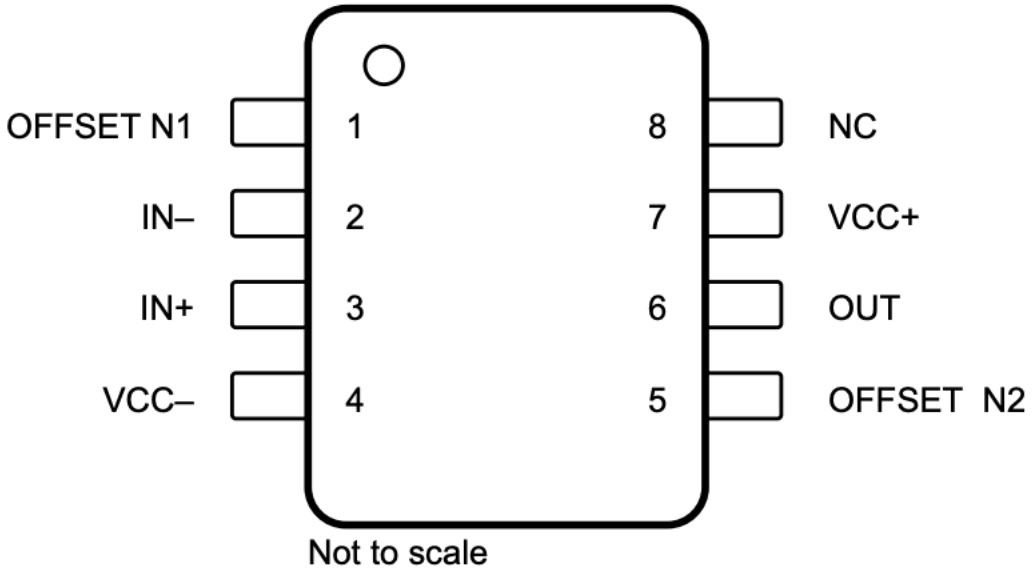
Semua titik saling terhubung



Contoh menghubungkan
2 kelompok matrix dengan jumper/konektor

Datasheets IC uA741 (1/3)

Pin Configuration



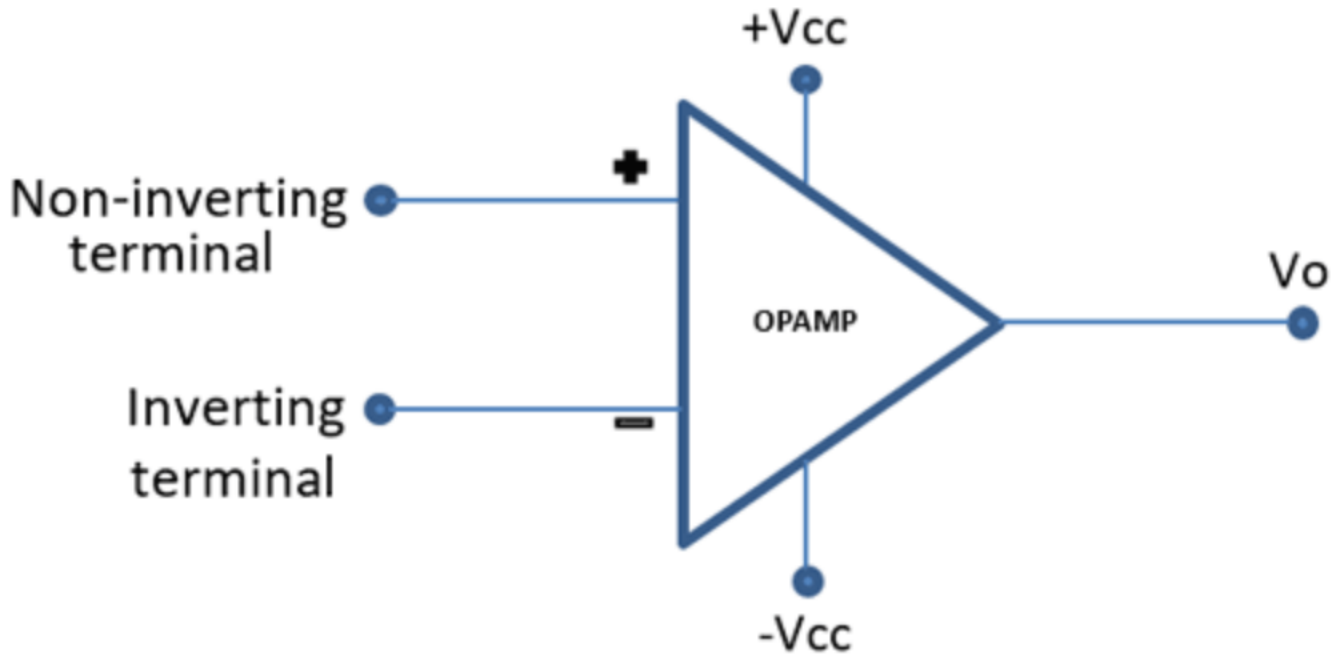
Not to scale

Pin Functions

PIN		I/O	DESCRIPTION
NAME	NO.		
IN+	3	I	Noninverting input
IN–	2	I	Inverting input
NC	8	—	No internal connection
OFFSET N1	1	I	External input offset voltage adjustment
OFFSET N2	5	I	External input offset voltage adjustment
OUT	6	O	Output
VCC+	7	—	Positive supply
VCC–	4	—	Negative supply

Datasheets IC uA741 (2/3)

Op-Amp Symbol



Datasheets IC uA741 (3/3)

	uA741	UNIT
Supply voltage V_{CC+}	22	V
Supply voltage V_{CC-}	– 22	V
Differential input voltage	± 30	V
Input voltage any input	± 15	V
Voltage between either offset null terminal (N1/N2) and V_{CC-}	± 0.5	V
Duration of output short-circuit	unlimited	
Continuous total power dissipation at (or below) 25°C free-air temperature	500	mW
Operating free-air temperature range	– 40 to 85	°C
Storage temperature range	– 65 to 150	°C
Lead temperature 1,6 mm (1/16 in.) from case for 60 seconds	300	°C
Lead temperature 1,6 mm (1/16 in.) from case for 10 seconds	260	°C

Resistor Color Code

Quick Guide

1st Band (F)
2nd Band (S)
Multiplier (M)

Color	Value
Black	0
Brown	1
Red	2
Orange	3
Yellow	4
Green	5
Blue	6
Violet	7
Gray	8
White	9

Band 3	Divide by
Gold	10
Silver	100

4- Band Code



100 Ω ± 5%

OR

Tolerance	
Brown	± 1 %
Red	± 2 %
Gold	± 5 %
Silver	± 10 %
None	± 20 %

F S M								
.22 ohm								
.27 ohm								
.33 ohm								
.39 ohm								
.47 ohm								
.56 ohm								
.68 ohm								
.82 ohm								
1.0 ohm	10 ohm	100 ohm	1.0 k	10 k	100 k	1 M	10 M	
1.1 ohm	11 ohm	110 ohm	1.1 k	11 k	110 k	1.1 M		
1.2 ohm	12 ohm	120 ohm	1.2 k	12 k	120 k	1.2 M		
1.3 ohm	13 ohm	130 ohm	1.3 k	13 k	130 k	1.3 M		
1.5 ohm	15 ohm	150 ohm	1.5 k	15 k	150 k	1.5 M		
1.6 ohm	16 ohm	160 ohm	1.6 k	16 k	160 k	1.6 M		
1.8 ohm	18 ohm	180 ohm	1.8 k	18 k	180 k	1.8 M		
2.0 ohm	20 ohm	200 ohm	2.0 k	20 k	200 k	2.0 M		
2.2 ohm	22 ohm	220 ohm	2.2 k	22 k	220 k	2.2 M		
2.4 ohm	24 ohm	240 ohm	2.4 k	24 k	240 k	2.4 M		Resistor Values
2.7 ohm	27 ohm	270 ohm	2.7 k	27 k	270 k	2.7 M		
3.0 ohm	30 ohm	300 ohm	3.0 k	30 k	300 k	3.0 M		
3.3 ohm	33 ohm	330 ohm	3.3 k	33 k	330 k	3.3 M		
3.6 ohm	36 ohm	360 ohm	3.6 k	36 k	360 k	3.6 M		
3.9 ohm	39 ohm	390 ohm	3.9 k	39 k	390 k	3.9 M		
4.3 ohm	43 ohm	430 ohm	4.3 k	43 k	430 k	4.3 M		
4.7 ohm	47 ohm	470 ohm	4.7 k	47 k	470 k	4.7 M		
5.1 ohm	51 ohm	510 ohm	5.1 k	51 k	510 k	5.1 M		
5.6 ohm	56 ohm	560 ohm	5.6 k	56 k	560 k	5.6 M		
6.2 ohm	62 ohm	620 ohm	6.2 k	62 k	620 k	6.2 M		
6.8 ohm	68 ohm	680 ohm	6.8 k	68 k	680 k	6.8 M		
7.5 ohm	75 ohm	750 ohm	7.5 k	75 k	750 k	7.5 M		
8.2 ohm	82 ohm	820 ohm	8.2 k	82 k	820 k	8.2 M		
9.1 ohm	91 ohm	910 ohm	9.1 k	91 k	910 k	9.1 M		

© Copyright 2006 Blue Point Engineering All Rights Reserved

Rangkaian Skematik Percobaan 1 Summing

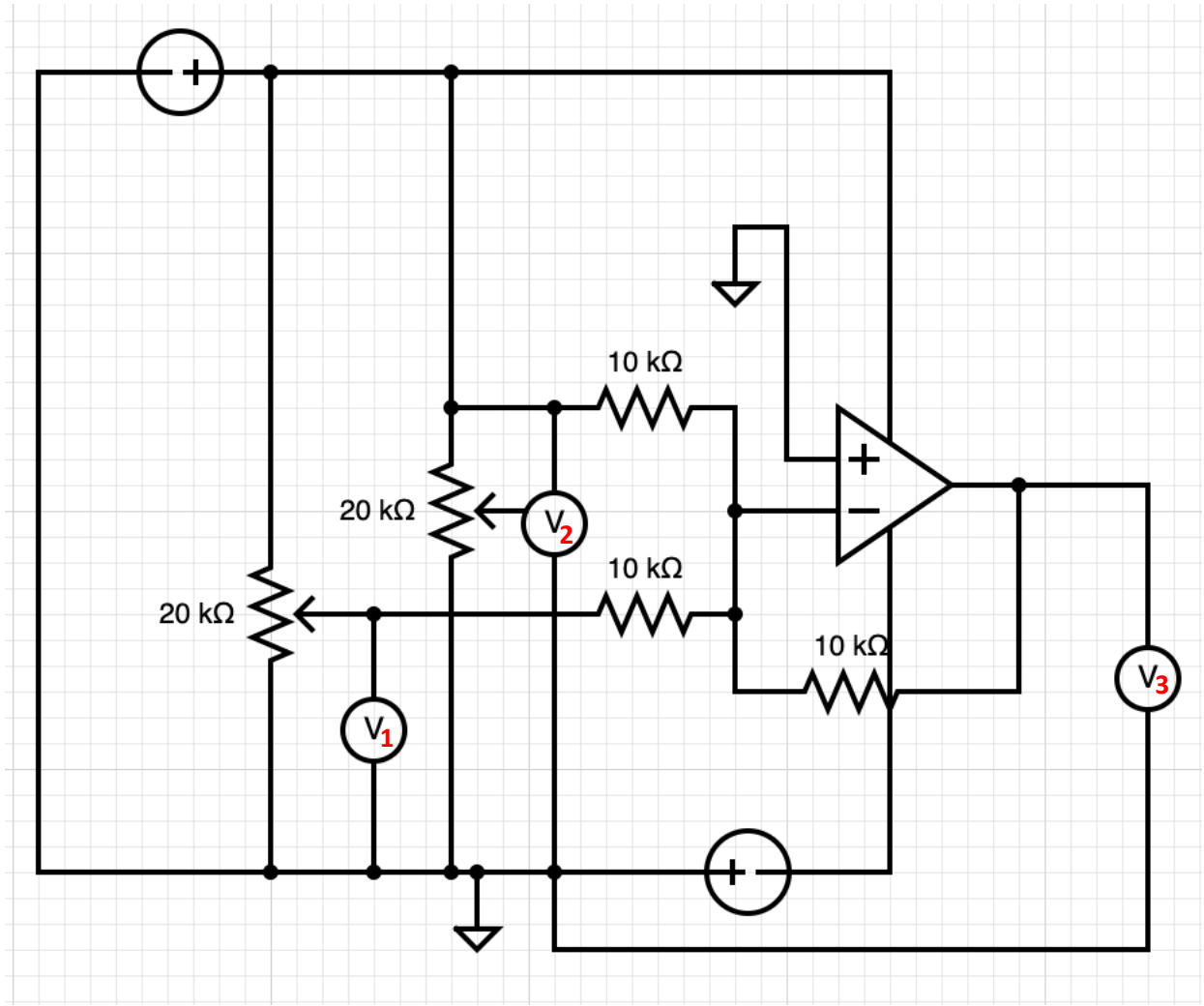
$$V_{\text{out}} = -R_{\text{f}} \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \cdots + \frac{V_n}{R_n} \right)$$

- Saat $R_1 = R_2 = \cdots = R_n$, dan R_{f} saling bebas maka:

$$V_{\text{out}} = -\frac{R_{\text{f}}}{R_1}(V_1 + V_2 + \cdots + V_n)$$

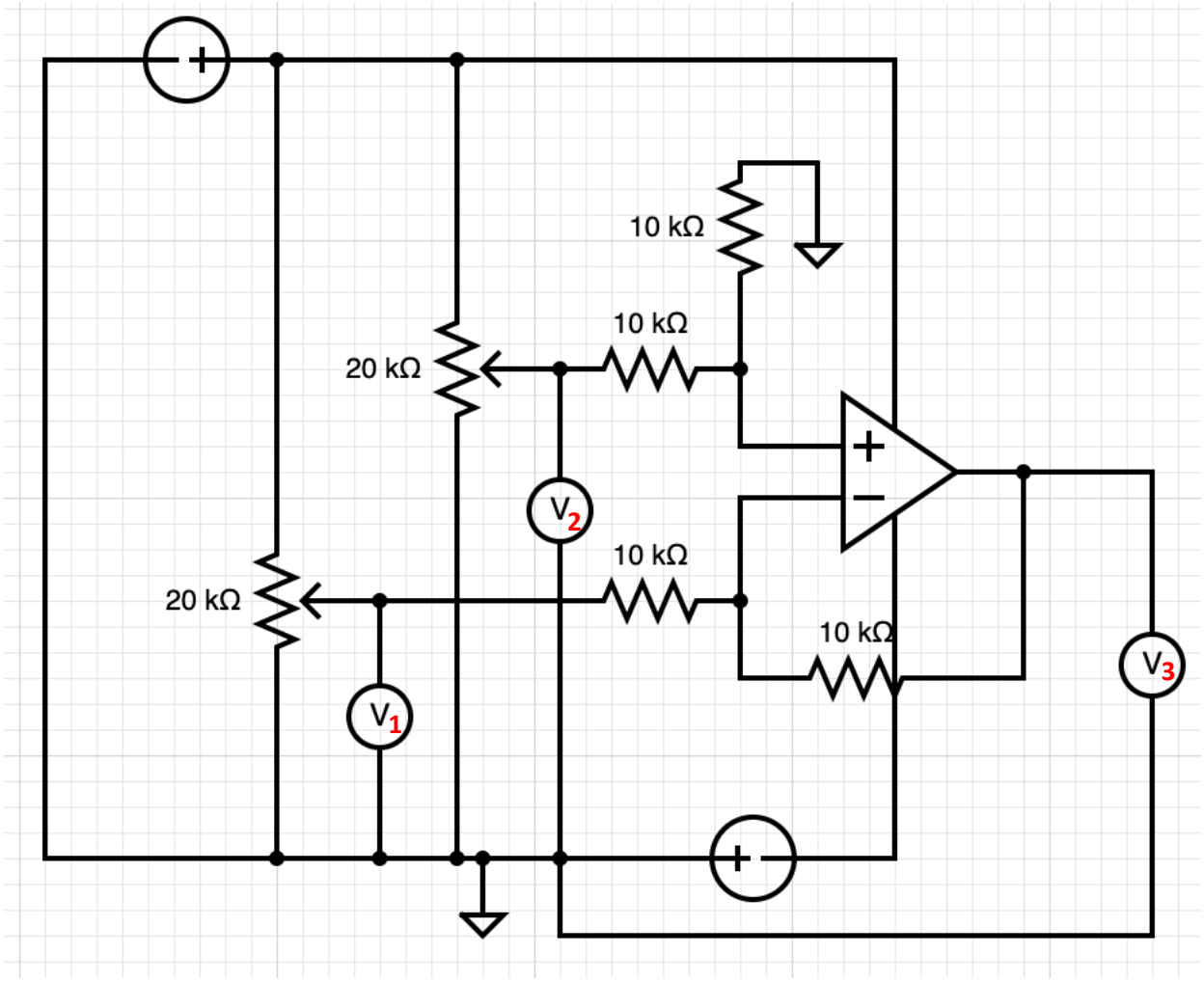
- Saat $R_1 = R_2 = \cdots = R_n = R_{\text{f}}$, maka:

$$V_{\text{out}} = -(V_1 + V_2 + \cdots + V_n)$$



Rangkaian Skematik Percobaan 2 Differensial

$$V_o = \frac{R_3}{R_1 + R_3}\frac{R_2 + R_4}{R_2}V_1 - \frac{R_4}{R_2}V_2$$



Langkah dan Tugas Percobaan 1

1. Rangkaialah komponen dan perangkat yang dibutuhkan sesuai dengan rangkaian percobaan 1
2. Gunakan nilai R sesuai pada rangkaian skematik percobaan 1;
3. Atur bias DC untuk Op-amp $+V_{CC}$ = +10V, $-V_{CC}$ = -10V
4. Atur tegangan V_1 dan V_2 dengan mengatur nilai R potensio sedemikian sehingga sesuai dengan tabel dibawah ini; Ukur nilai V_3

V1 (V)	**1**	**1**	**2**
V2 (V)	**2**	**3**	**5**
V3 (V)			

5. Gunakan oscilloscope untuk mengamati sinyal di titik V_1; V_2; V_3
6. Gambarkan sinyal input dan sinyal output pada kertas milimeter block
7. Ukur nilai output V_3 berdasarkan pengukuran
8. Bandingkan nilai tegangan output V_3 berdasarkan perhitungan dan pengukuran; hitunglah %error yang terjadi

Langkah dan Tugas Percobaan 2

1. Rangkaialah komponen dan perangkat yang dibutuhkan sesuai dengan rangkaian percobaan 2
2. Gunakan nilai R sesuai pada rangkaian skematik percobaan 2;
3. Atur bias DC untuk Op-amp $+V_{CC}$ = +10V, $-V_{CC}$ = -10V
4. Atur tegangan V_1 dan V_2 dengan mengatur nilai R potensio sedemikian sehingga sesuai dengan tabel dibawah ini; Ukur nilai V_3

V1 (V)	**1**	**1**	**2**
V2 (V)	**2**	**3**	**5**
V3 (V)			

5. Gunakan oscilloscope untuk mengamati sinyal di titik V_1; V_2; V_3
6. Gambarkan sinyal input dan sinyal output pada kertas milimeter block
7. Ukur nilai output V_3 berdasarkan pengukuran
8. Bandingkan nilai tegangan output V_3 berdasarkan perhitungan dan pengukuran; hitunglah %error yang terjadi